Аналоговая электроника

Лекция 7: операционный усилитель
Коррекция, функциональные схемы и устройство

Дёмин Дмитрий Александрович

Правила работы с ОУ при действующей отрицательной ОС

1. **Принцип виртуального замыкания:**

$$u_+ \approx u_-.$$

Напряжения входов практически равны; электрического соединения между ними нет.

2. **Бесконечное входное сопротивление:**

$$R_{in,\text{ОУ}} \to \infty, \qquad i_+ = i_- = 0.$$

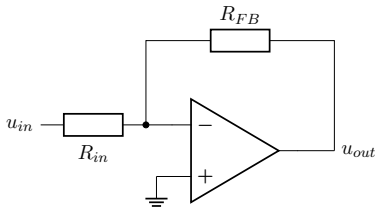
3. **Нулевое выходное сопротивление:**

$$R_{out,\text{ОУ}} = 0.$$

Идеальная модель: устойчивая глубокая отрицательная ОС, линейный режим, допустимые частота, размах и ток нагрузки. Сопротивления относятся к самому ОУ.

Известные включения ОУ

Инвертирующее включение

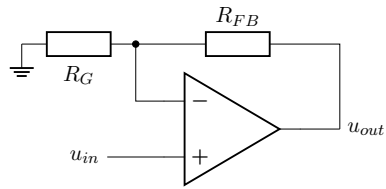


$$H \approx -\frac{R_{FB}}{R_{in}}$$

ОС по напряжению, параллельная.
На входе складываются токи.

$$R_{\text{вх, схемы}} \approx R_{in}.$$

Неинвертирующее включение



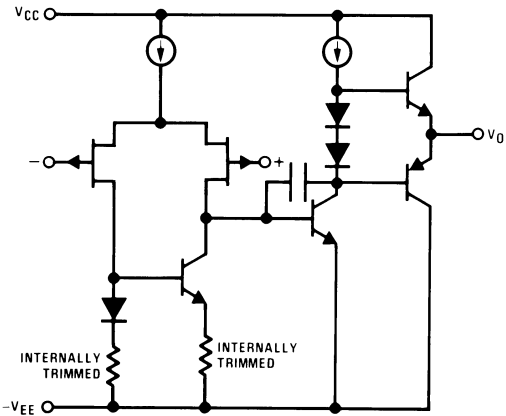
$$H \approx 1 + \frac{R_{FB}}{R_G}$$

ОС по напряжению, последовательная.
На входе сравниваются напряжения.

$$R_{\text{вх, схемы}} \to \infty \quad \text{(идеальный ОУ)}.$$

Повторитель: последовательная ОС по напряжению, $H \approx 1$, $R_{\text{вх, схемы}} \to \infty$ в идеальной модели.

Упрощённая схема ОУ LF353-N

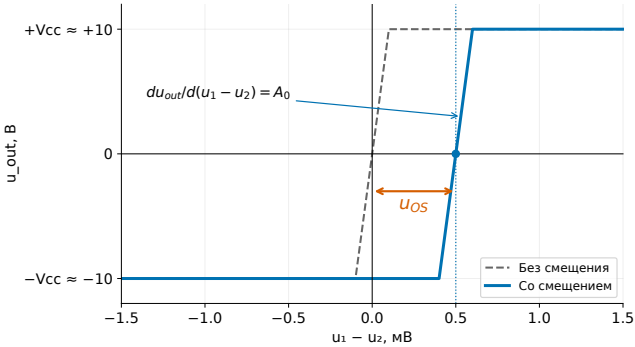


Источник: Texas Instruments, LF353-N, SNOSBH3F, март 2013, с. 2, Simplified Schematic.

Один канал сдвоенного ОУ

- Дифференциальная пара на JFET: малые входные токи.
- Токовое зеркало: активная нагрузка и односторонний выход.
- Каскад ОЭ: основное усиление напряжения.
- Комплементарный выход: ток нагрузки.
- Внутренний конденсатор: частотная коррекция.

Разомкнутый ОУ: смещение и насыщение выхода



$u_1 = u_+$, $u_2 = u_-$; ОС нет.

$$u_{out} \approx A_0[(u_1 - u_2) - u_{OS}]$$

в линейной области.

u_{OS} — разность входных напряжений для $u_{out} = 0$.

Пример: $A_0 = 10^5$, $V_{CC} = 10$ В, $u_{OS} = 0{,}5$ мВ.

$V_{CC}/A_0 = 100$ мкВ — расстояние от точки нулевого выхода до насыщения по входу.

Малая разность входов — выход у одной из шин

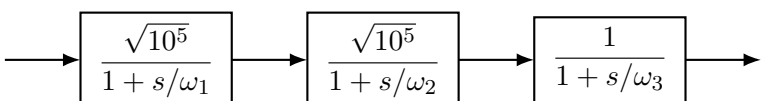
При $|(u_1 - u_2) - u_{OS}| \gtrsim 100$ мкВ выход насыщается около $+V_{CC}$ или $-V_{CC}$.

Статическая характеристика: малое изменение входа, а не время переключения. Реальный предельный размах меньше напряжений питания и зависит от нагрузки.

Три каскада: модель до частотной коррекции

$$A_u(s) = \frac{10^5}{(1 + s/\omega_1)(1 + s/\omega_2)(1 + s/\omega_3)}, \quad \beta = 1.$$

$$f_1 = 10 \text{ кГц}, \quad f_2 = 1 \text{ МГц}, \quad f_3 = 10 \text{ МГц}, \quad \omega_i = 2\pi f_i.$$



Усиления каскадов: $\sqrt{10^5} \approx 316$, $\sqrt{10^5} \approx 316$ и 1 (выходной повторитель).

На частоте фазового сдвига -180°

$f_{180} \approx 3{,}18$ МГц, $|T| \approx 89{,}9 > 1$. Проверим корни $1 + A_u(s) = 0$.

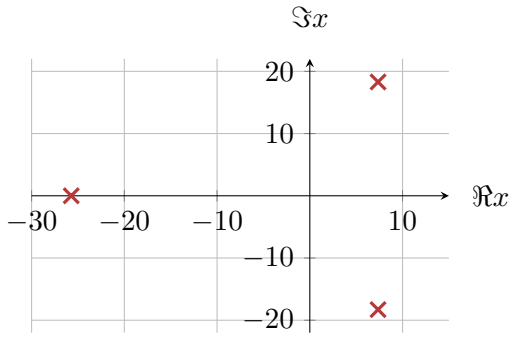
Замыкание петли перемещает полюса

$$x = \frac{s}{\omega_2}, \qquad H = \frac{A_u}{1 + A_u}.$$

$$(x + 0{,}01)(x + 1)(x + 10) + 10^4 = 0.$$

$$x_1 \approx -25{,}726, \qquad x_{2,3} \approx 7{,}358 \pm j18{,}291.$$

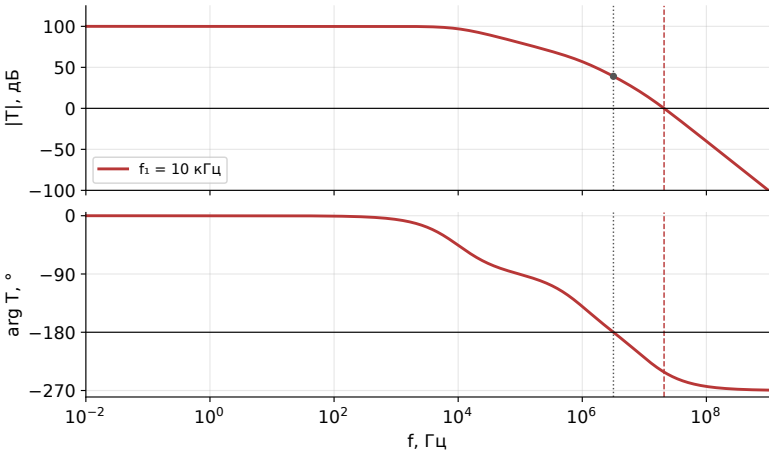
Два полюса справа: колебательная составляющая растёт как $e^{7{,}358\omega_2 t}$.



Линейная модель

Предсказывает начальный рост. Конечную амплитуду определяют нелинейности и питание.

Запасы устойчивости исходной системы



$f_c \approx 20{,}80$ МГц:

$$\boxed{PM \approx -61{,}5^\circ}$$

При $\arg T = -180^\circ$:

$$f_{180} \approx 3{,}18 \text{ МГц}$$

$$|T(f_{180})| \approx 89{,}9$$

$$GM = \frac{1}{|T(f_{180})|} \approx 0{,}0111$$

$$\boxed{GM_{\text{дБ}} \approx -39{,}1 \text{ дБ}}$$

Штриховая: $|T| = 1$.
Точечная: $\arg T = -180^\circ$.

Для устойчивости усиление нужно уменьшить более чем в 89,9 раза.

Доминирующий полюс: раньше уменьшить петлевое усиление

$$A_c(s) = \frac{10^5}{(1 + s/\omega_d)(1 + s/\omega_2)(1 + s/\omega_3)}.$$

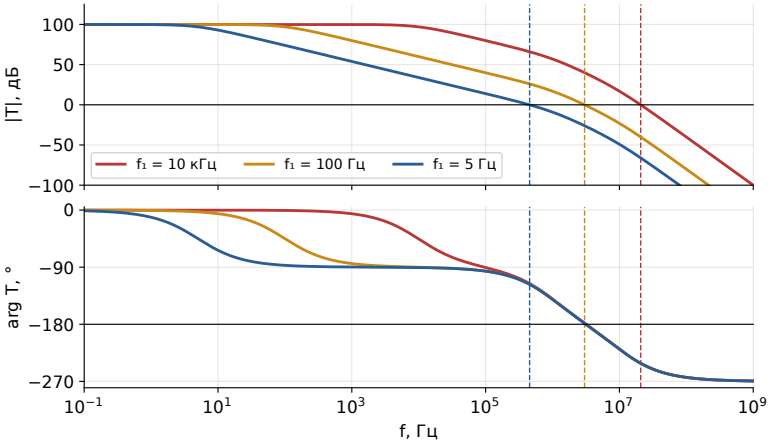
- Переносим первый полюс с 10 кГц на $f_d = 100$ Гц или 5 Гц.
- Сохраняем $A(0) = 10^5$, $f_2 = 1$ МГц и $f_3 = 10$ МГц.
- Между f_d и f_2 наклон близок к -20 дБ/дек.
- Частота $|T| = 1$ снижается: ориентир $f_t \approx A_0 f_d$.

Механизм

При пересечении 0 дБ второй и третий полюса вносят меньший фазовый сдвиг.

Это учебная модель: реальная коррекция может сдвигать и остальные полюса.

Чем ниже первый полюс, тем больше запас по фазе



f_1, Гц	f_c, МГц	PM
10^4	20,80	$-61{,}5°$
100	3,015	$1{,}6°$
5	0,4547	$62{,}9°$

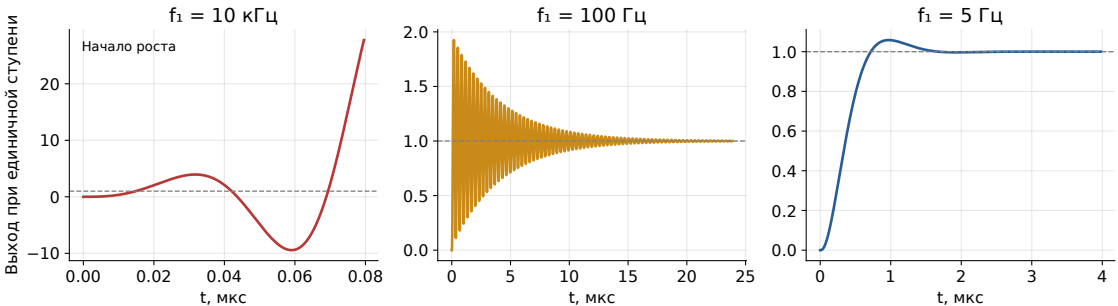
Вертикали: пересечения

$|T| = 1.$

Почему дополнительное запаздывание на низкой частоте увеличило PM?

После коррекции: сильный и слабый звон

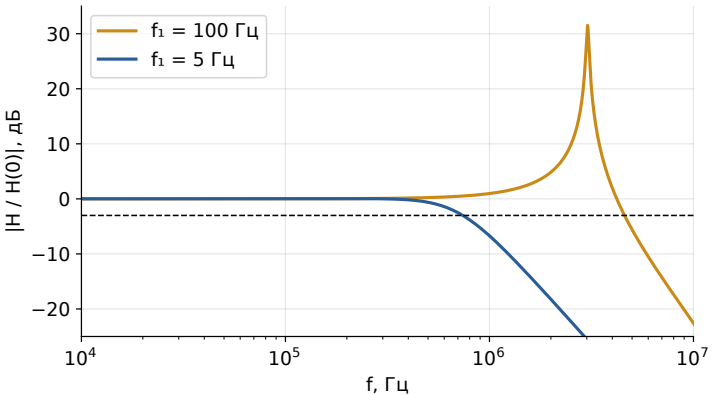
$$x = s/\omega_2, \quad p = f_d/f_2, \quad (x+p)(x+1)(x+10) + 10^6 p = 0.$$



$f_d = 100$ Гц: $x \approx -10{,}923;\ -0{,}0387 \pm j3{,}026$. $f_d = 5$ Гц: $x \approx -10{,}055;\ -0{,}473 \pm j0{,}523$.

Оба варианта устойчивы. Масштабы времени различаются: сравните подписи осей.

Цена коррекции: полоса замкнутого усилителя



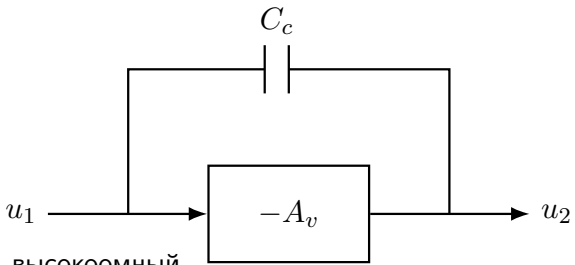
$$H(0) = \frac{10^5}{1 + 10^5} \approx 1$$

f_d, Гц	f_H, МГц
100	4,592
5	0,7402

Полоса -3 дБ и частота $|T| = 1$ различаются.

При 100 Гц: сильный резонанс и длительный звон. При 5 Гц: слабый звон, перерегулирование около 5,85%.

Доминирующий полюс и скорость нарастания сигнала



$$u_2 \approx -A_v u_1$$

$$i_C = sC_c(u_1 - u_2)$$

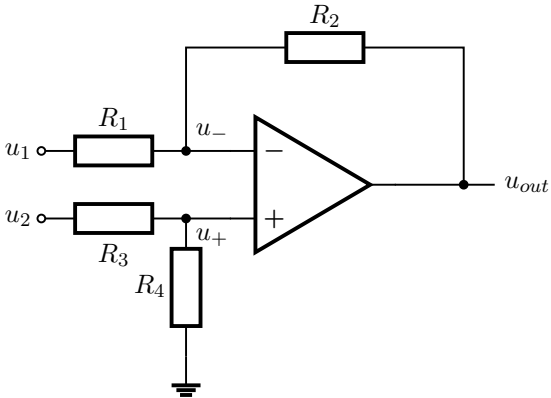
$$\boxed{C_{eff} \approx C_c(1 + A_v)}$$

Высокоомный узел заряжает большую эффективную ёмкость.

Два ограничения

Малый сигнал: полюса и полоса. Большой сигнал: $SlewRate \sim I_{max}/C_{eff}$ — скорость изменения выхода.

Дифференциальный усилитель на одном ОУ



Идеальный ОУ, действующая отрицательная ОС:

$$i_+ = i_- = 0, \qquad u_- = u_+.$$

Делитель на неинвертирующем входе:

$$u_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_2.$$

Баланс токов инвертирующего входа:

$$\frac{u_1 - u_-}{R_1} + \frac{u_{out} - u_-}{R_2} = 0.$$

Общая передача

$$u_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_2 - \frac{R_2}{R_1} u_1.$$

Дифференциальное и синфазное усиление: раскрываем скобки

$$u_d = u_2 - u_1, \quad u_{cm} = \frac{u_1 + u_2}{2} \quad \Rightarrow \quad u_2 = u_{cm} + \frac{u_d}{2}, \quad u_1 = u_{cm} - \frac{u_d}{2}.$$

Подставим в выражение с предыдущего слайда:

$$u_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(u_{cm} + \frac{u_d}{2}\right) - \frac{R_2}{R_1} \left(u_{cm} - \frac{u_d}{2}\right).$$

Соберём слагаемые при u_{cm} и u_d:

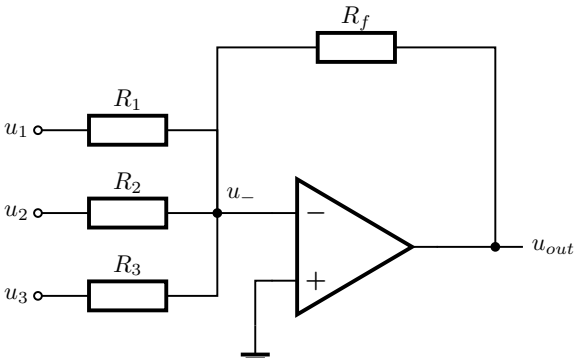
$$u_{out} = \underbrace{\left[\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1}\right]}_{K_{cm}} u_{cm} + \underbrace{\frac{1}{2}\left[\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} + \frac{R_2}{R_1}\right]}_{K_d} u_d.$$

Согласованные отношения резисторов

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = k \quad \Rightarrow \quad K_{cm} = 0, \quad K_d = k, \quad \boxed{u_{out} = k u_d}.$$

K_{cm} — синфазное усиление, K_d — дифференциальное; $CMRR = |K_d / K_{cm}|$.

Инвертирующий сумматор: сложение входных сигналов



Виртуальная земля: $u_- \approx u_+ = 0$, $i_- \approx 0$.

Токи входных ветвей складываются:

$$\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3} + \frac{u_{out}}{R_f} = 0.$$

$$\boxed{u_{out} = -\sum_{k=1}^{3} \frac{R_f}{R_k} u_k}$$

При $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$:

$$u_{out} = -(u_1 + u_2 + u_3).$$

Пример: $1 + 0{,}5 - 0{,}2$ В $\Rightarrow u_{out} = -1{,}3$ В.

$R_{in,k} \approx R_k$; отношения R_f/R_k задают веса слагаемых. Сумма инвертируется; второй инвертор с усилением -1 восстанавливает знак.

При занулённых идеальных источниках $\beta = [1 + R_f(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)]^{-1}$; для равных резисторов $\beta = 1/4$. Учитываем полосу, устойчивость и допустимый размах выхода.

BJT в диодном включении: экспоненциальный элемент

Соединяем базу и коллектор NPN: $U_{BC} = 0$, $U_{BE} > 0$. Во внешней цепи течёт **эмиттерный ток**:

$$I = I_E = I_C + I_B, \qquad I_E \approx \frac{I_C}{\alpha}, \qquad \alpha = \frac{h_{21}}{1 + h_{21}}.$$

В рабочем диапазоне токов, при почти постоянном α:

$$I_C \approx I_S e^{U_{BE}/V_T}, \qquad \boxed{I_E \approx I_0 e^{U_{BE}/V_T}}, \quad I_0 = \frac{I_S}{\alpha}, \quad V_T = \frac{kT_{abs}}{q}.$$

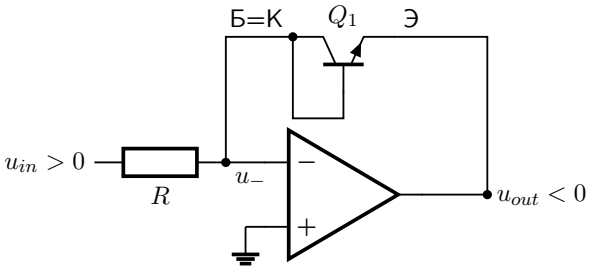
Две взаимно обратные операции

Задаём ток: $U_{BE} \approx V_T \ln(I_E/I_0)$.

Задаём напряжение: $I_E \approx I_0 e^{U_{BE}/V_T}$.

У BJT зависимость $I_C(U_{BE})$ ближе к идеальной экспоненте в широком диапазоне токов, чем у диода.

BJT в обратной связи: логарифм



База и коллектор соединены с суммирующим узлом, эмиттер — с выходом.

$$I_E \approx \frac{u_{in}}{R}, \qquad U_{BE} \approx -u_{out}.$$

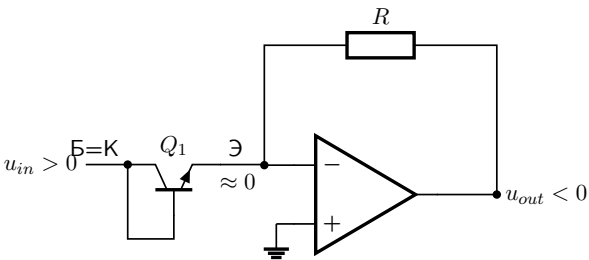
$$\frac{u_{in}}{R} \approx I_0 e^{-u_{out}/V_T}$$

$$\boxed{u_{out} \approx -V_T \ln \frac{u_{in}}{RI_0}}.$$

Рабочая полярность

$u_{in} > 0$, $u_{out} < 0$; питание двуполярное, $u_{in}/R \gg I_0$. При обратной полярности входа нужный ток ОС не обеспечивается.

BJT на входе: экспонента



База и коллектор соединены с источником, эмиттер — с суммирующим узлом.

$$U_{BE} \approx u_{in}, \qquad u_{out} = -RI_E.$$

$$I_E \approx I_0 e^{u_{in}/V_T}$$

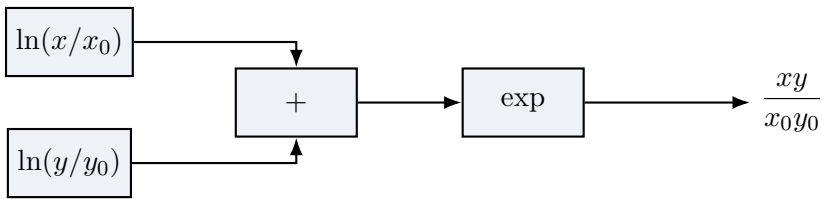
$$\boxed{u_{out} \approx -RI_0 e^{u_{in}/V_T}}.$$

Экспоненциальный элемент на входе, резистор в ОС

Добавление $V_T \ln 10$ ко входу увеличивает $|u_{out}|$ примерно в 10 раз. Источник должен обеспечивать I_E с малым падением на своём сопротивлении.

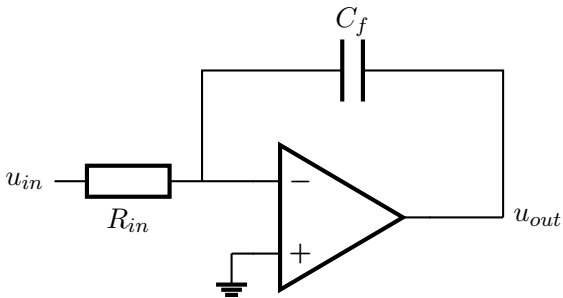
Логарифм + сложение + экспонента: умножение

$$\ln \frac{x}{x_0} + \ln \frac{y}{y_0} = \ln \frac{xy}{x_0 y_0}, \qquad x, y > 0.$$



- Согласовать знаки инвертирующих каскадов и масштабы V_T.
- Учесть коэффициенты RI_0 и опорные величины.
- Вычитание логарифмов даёт отношение положительных величин.

Идеальный интегратор



$$\frac{u_{in}}{R_{in}} = -C_f \frac{du_{out}}{dt}$$

$$\boxed{H_I(s) = -\frac{1}{sR_{in}C_f}}$$

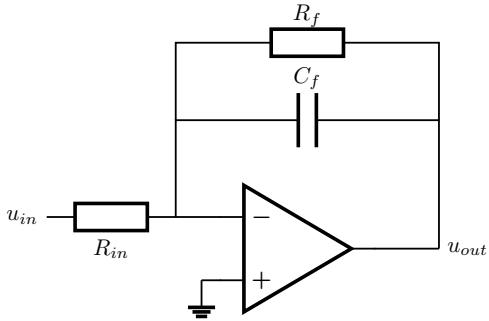
$$u_{out}(t) = u_{out}(t_0) - \frac{1}{R_{in}C_f}\int_{t_0}^{t} u_{in}(\tau)\,d\tau$$

Постоянный вход даёт линейный рост по модулю

Заряд конденсатора хранит начальное состояние. Постоянная составляющая, смещение ОУ и входной ток постепенно уводят выход к ограничению.

$|H_I| = 1/(\omega R_{in}C_f)$, наклон -20 дБ/дек, фаза $+90°$. Передаточная функция записана при нулевых начальных условиях.

Зачем интегратору шунтирующий резистор



$$Z_f = \frac{R_f}{1 + sR_fC_f}$$

$$\boxed{H_0(s) = -\frac{R_f/R_{in}}{1 + sR_fC_f}}$$

$$H_0(0) = -\frac{R_f}{R_{in}}, \qquad \tau_f = R_fC_f.$$

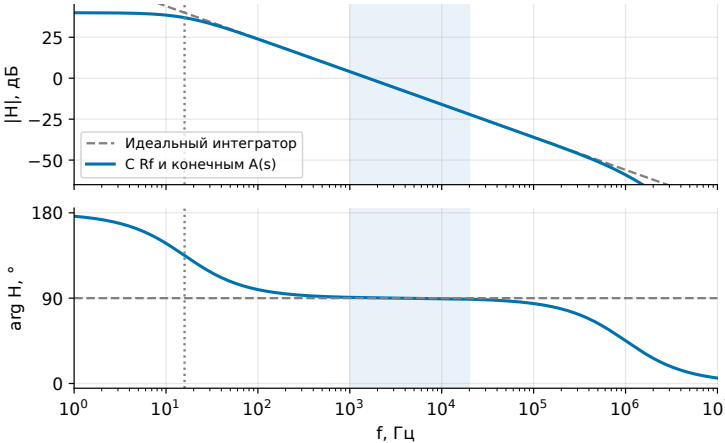
R_f обеспечивает путь постоянного тока ОС и разряд C_f.

Установившийся режим вместо бесконечного накопления

$\frac{du_{out}}{dt} + \frac{u_{out}}{R_fC_f} = -\frac{u_{in}}{R_{in}C_f}$. При нулевом входе начальный заряд затухает с постоянной времени τ_f.

При $u_{in} = 0$ и заземлённом входе «+» оценка ошибки: $|u_{err}| \lesssim (1 + R_f/R_{in})|U_{OS}| + R_f|I_{B-}|$.
Проверяем выходной размах.

Рабочая полоса интегрирования



$$f_L = \frac{1}{2\pi R_f C_f}$$

Интегрирование при $f \gg f_L$:

$$\left|\frac{H_0}{H_I} - 1\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_L)^2}}.$$

С конечным усилением ОУ:

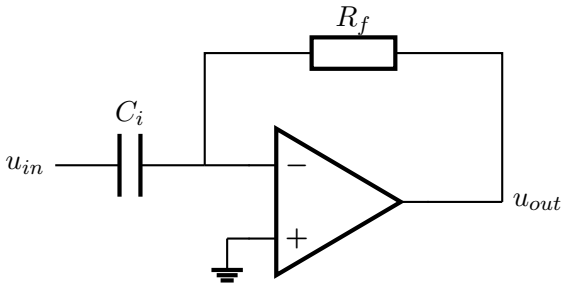
$$H = \frac{H_0}{1 + \frac{1}{A\beta}}.$$

Сверху ограничивает условие $|1/(A\beta)| \ll 1$, а также скорость и размах.

Учебный пример: $R_{in} = 10$ кОм, $R_f = 1$ МОм, $C_f = 10$ нФ; $A(s) = 10^5/(1 + s/(2\pi \cdot 10))$. $f_L = 15{,}9$ Гц.

Выделено 1–20 кГц: ошибка от R_f не более 1,6%, $|1/(A\beta)|$ не более 2,1%. Это оценки комплексной передачи, включая фазу.

Идеальный дифференциатор



$$i_C = C_i \frac{du_{in}}{dt}, \qquad u_{out} = -R_f i_C$$

$$\boxed{H_D(s) = -sR_f C_i}$$

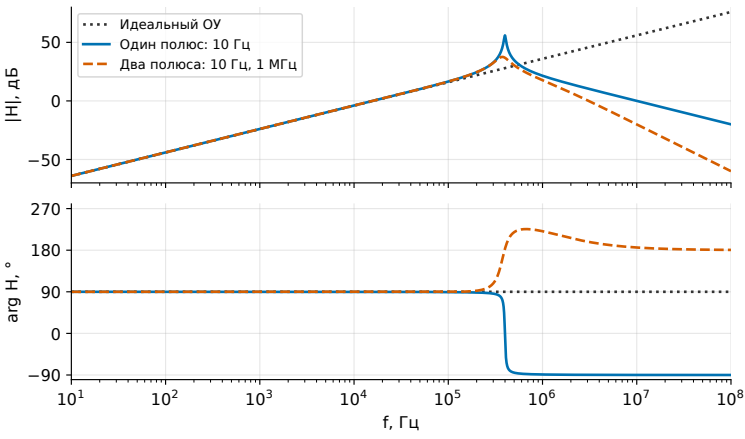
$$u_{out}(t) = -R_f C_i \frac{du_{in}}{dt}.$$

Рост усиления с частотой

$|H_D| = \omega R_f C_i$, наклон $+20$ дБ/дек, фаза $-90°$. Усиление растёт с частотой; идеальная ступень требует импульса на выходе.

У реального ОУ ограничены ток, полоса, скорость изменения и запас по фазе.

Дифференциатор: три модели операционного усилителя



$R_f = 10$ кОм, $C_i = 1$ нФ,
$\tau = R_f C_i = 10$ мкс.

$$H(s) = \frac{s\tau}{1 + (1 + s\tau)/A(s)}.$$

Для наглядности:
$H = -u_{out}/u_{in}$, без инверсии.
Идеальный ОУ: $A \to \infty$.

$$A_1(s) = \frac{10^6}{1 + s/\omega_p}$$

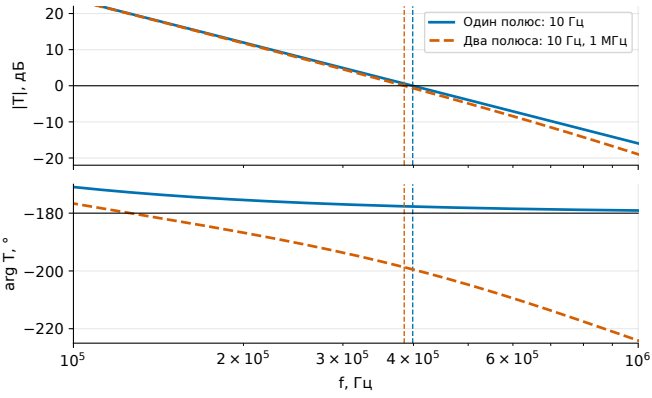
$$A_2(s) = \frac{10^6}{(1 + s/\omega_p)(1 + s/\omega_2)}$$

$f_p = 10$ Гц, $f_2 = 1$ МГц;
$\omega_i = 2\pi f_i$.

Оранжевая штриховая кривая — формальное $H(j\omega)$ неустойчивой системы: установившийся синусоидальный режим не достигается. Проверим полюса.

Второй полюс ОУ делает дифференциатор неустойчивым

$\beta = 1/(1+s\tau)$, $T = A\beta$; полюса замкнутой системы задаёт $1 + T = 0$.



Один полюс ОУ:

$$(1 + s\tau)(1 + s/\omega_p) + 10^6 = 0$$

$$s \approx (-0{,}0500 \pm j\,2{,}506) \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}.$$

$f_c = 398{,}784$ кГц, $PM \approx +2{,}287°$. Устойчив, но колебания затухают медленно.

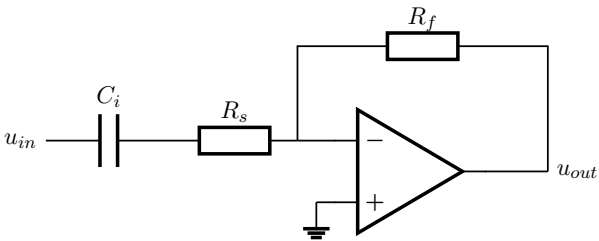
Два полюса ОУ:

$$(1 + s\tau)(1 + s/\omega_p)(1 + s/\omega_2) + 10^6 = 0$$

$$\boxed{s_{2,3} \approx (0{,}349 \pm j\,2{,}335) \cdot 10^6} \text{ с}^{-1}.$$

$f_c = 385{,}214$ кГц, $PM \approx -18{,}700°$. Два полюса справа: колебания нарастают.

Зачем дифференциатору последовательный резистор



$$Z_{in} = R_s + \frac{1}{sC_i}$$

$$\boxed{H_0(s) = -\frac{sR_fC_i}{1 + sR_sC_i}}$$

$$f_D = \frac{1}{2\pi R_s C_i}, \qquad H_0(\infty) = -\frac{R_f}{R_s}.$$

Действие R_s

Ограничивает высокочастотное усиление, импульсный входной ток. Цена — конечная верхняя граница дифференцирования.

Для ступени Δu, нулевого начального заряда и идеального ОУ:
$u_{out}(t) = -(R_f/R_s)\Delta u\, e^{-t/(R_sC_i)}$, $t \geq 0$.

Как последовательный резистор меняет обратную связь

Без R_s:

$$\beta = \frac{1}{1 + sR_fC_i}.$$

Цепь ОС добавляет до -90° к фазе петли. Падение $|A|$ и $|\beta|$ могут дать пересечение с малым запасом по фазе. С последовательным резистором:

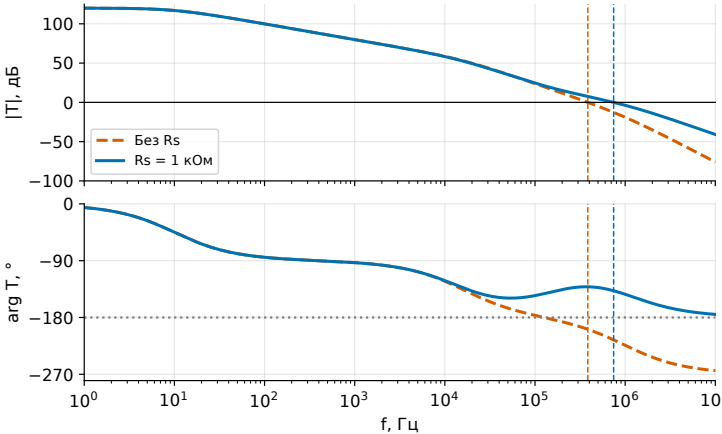
$$\beta = \frac{1 + sR_sC_i}{1 + s(R_s + R_f)C_i}.$$

Что меняется

На высокой частоте $\beta \to R_s/(R_s + R_f)$, фаза $\beta \to 0$. Если пересечение лежит выше переходной области, фазовое запаздывание цепи ОС уменьшается.

Один R_s не гарантирует устойчивость для любого ОУ. С однополюсной моделью схема без R_s может быть устойчивой, но с очень малым запасом; дополнительные полюса меняют результат.

Проверка устойчивости: один ОУ, две входные цепи



Учебная модель:

$$A(s) = \frac{10^6}{(1 + s/\omega_p)(1 + s/\omega_2)}$$

$f_p = 10$ Гц, $f_2 = 1$ МГц;
$R_f = 10$ кОм, $C_i = 1$ нФ.

R_s	f_c, кГц	PM
0	385,21	$-18{,}7°$
1 кОм	745,23	$42{,}4°$

Без R_s: два полюса справа.
С R_s: все полюса слева.

Штриховые вертикали: $|T| = |A\beta| = 1$. Частота пересечения петли не равна верхней границе точного дифференцирования.

Рабочая полоса дифференцирования

$$\frac{H_0}{H_D} = \frac{1}{1 + sR_sC_i}$$

$$\left|\frac{H_0}{H_D} - 1\right| = \frac{f/f_D}{\sqrt{1 + (f/f_D)^2}}.$$

Для комплексной ошибки до 5%:

$$f \lesssim 0{,}05 f_D.$$

Частота f_D — уже граница -3 дБ относительно идеального закона.

$R_f = 10$ кОм, $R_s = 1$ кОм, $C_i = 1$ нФ:

$$R_fC_i = 10 \text{ мкс}, \quad f_D = 159 \text{ кГц}.$$

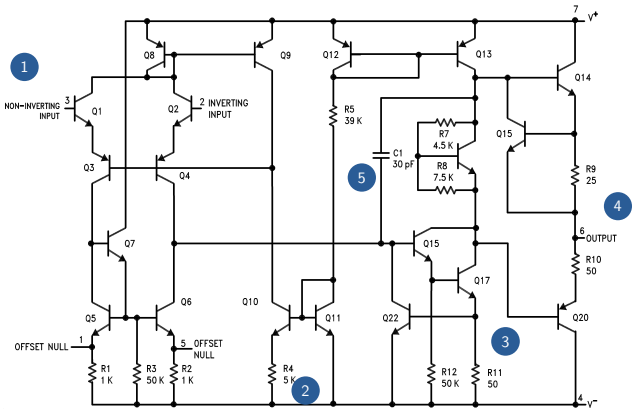
До 8 кГц ошибка от R_s около 5% или меньше. На 100 кГц она уже около 53%.

При $f \to 0$ полезный выход уменьшается: практическую нижнюю границу задают смещение и дрейф.

Дополнительные ограничения

$|1/(A\beta)| \ll 1$, допустимые амплитуда и $2\pi f U_{out,pk} < SR$. При добавлении $C_f \parallel R_f$ передача получает ещё множитель $1/(1 + sR_fC_f)$.

От функциональных блоков к реальному LM741

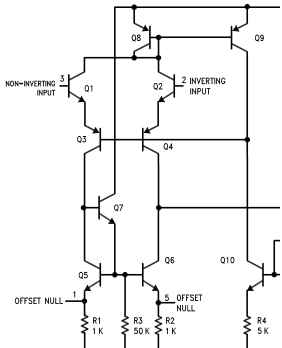


Источник схемы: TI, LM741, SNOSC25D, с. 7.

1. Вход: дифференциальный сигнал $\rightarrow$ ток.
2. Зеркала: нагрузка и рабочие токи.
3. Усилительный каскад: ток $\rightarrow$ напряжение.
4. Выход AB: ток нагрузки.
5. C_1: внутренняя коррекция.

Узлы знакомы по лекции 5; здесь видна их совместная работа.

741: входной каскад и односторонний сигнал



положение фрагмента

Источник схемы: TI, LM741, SNOSC25D, с. 7.

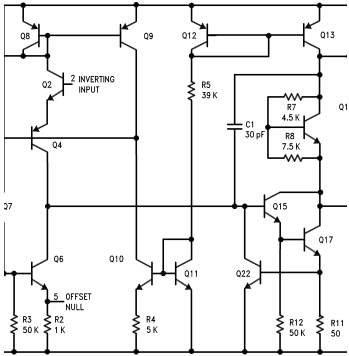
- Q1, Q2 — входные эмиттерные повторители.
- Q3, Q4 работают с общей базой; дифференциальное изменение перераспределяет токи ветвей.
- Q5–Q7 образуют зеркальную нагрузку; выход — узел Q4/Q6.

Следим за приращением

Рост u_+ увеличивает ток левой ветви и уменьшает ток правой. Напряжение узла Q4/Q6 снижается.

Синфазный диапазон ограничен запасами напряжения транзисторов и питающих цепей.

741: откуда берутся рабочие токи





положение фрагмента

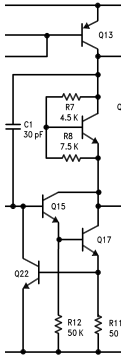
Источник схемы: TI, LM741, SNOSC25D, с. 7.

- Q12 и R5 задают опорную ветвь; Q13 передаёт ток в усилительный тракт.
- Q10, Q11 и R4: малый ток по принципу источника Видлара.
- Q8, Q9 связывают ток входного каскада с цепью смещения.

Режим покоя

Проверяем направления токов и запас напряжения для активного режима. Внешняя ОС задаёт рабочий выходной уровень в допустимом диапазоне.

741: каскад большого усиления напряжения





положение фрагмента

Источник схемы: TI, LM741, SNOSC25D, с. 7.

- Q15 буферизует сигнал входного каскада.
- Q17 включён с общим эмиттером и инвертирует сигнал.
- Источник тока Q13 создаёт активную нагрузку.

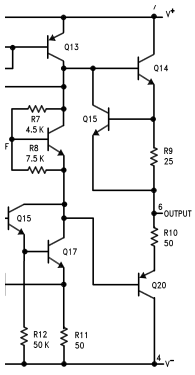
$$|A_{stage}| \sim g_m R_{node}.$$

Большое сопротивление узла даёт большое усиление и усиливает влияние ёмкостей.

Полный знак

$u_+ \uparrow \rightarrow$ напряжение входа Q15 $\downarrow$;
ток Q17 $\downarrow \rightarrow$ выход $\uparrow$.

741: выход AB и ограничение тока





положение фрагмента

Источник схемы: TI, LM741, SNOSC25D, с. 7.

- Q14 отдаёт ток в нагрузку, Q20 принимает ток из неё.
- Цепь смещения между базами уменьшает переходную область.
- Падение на измерительном резисторе при большом токе включает ограничивающий транзистор.

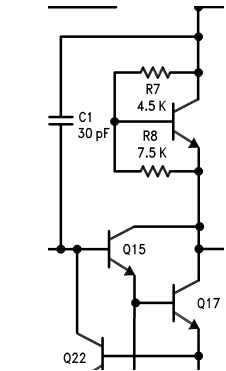
$$I_{lim} \sim \frac{U_{BE}}{R_{sense}}.$$

Это оценка принципа; пороги разных направлений определяются всей схемой.

Практическое следствие

Выходной размах зависит от нагрузки. При ограничении тока линейное усиление нарушается.

741: конденсатор 30 пФ завершает картину





положение фрагмента

Источник схемы: TI, LM741, SNOSC25D, с. 7.

$C_1 = 30$ пФ соединяет вход усилительного блока с его инвертирующим выходом.

$$C_{eff} \approx C_1(1 + |A_{stage}|).$$

- Эффективная ёмкость замедляет высокоомный узел.
- Частота пересечения петли снижается, запас по фазе увеличивается.
- Конечный ток зарядки ограничивает скорость: $SR \sim I/C_1$.

Связь с моделью

Три одинаковых полюса иллюстрировали механизм. Частотная передача реального 741 сложнее.

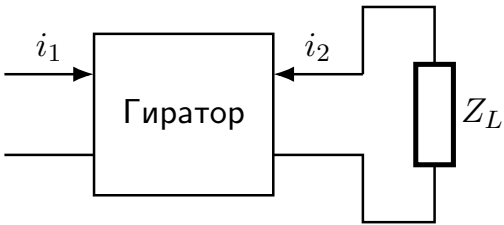
Что разобрали на лекции

- Условия работы известных схем на ОУ и отрицательная ОС.
- Неустойчивость трёхполюсного усилителя при замыкании ОС.
- Доминирующий полюс: запас по фазе, звон и полоса.
- Дифференциальный усилитель: вычитание, согласование и CMRR.
- Инвертирующий сумматор: сложение с заданными весами.
- Логарифм и экспонента на BJT; точность и динамика.
- Интегратор и дифференциатор: рабочая полоса и устойчивость.
- Узлы 741: вход, зеркала, усиление, выход AB и коррекция.

Следующая лекция

Активные фильтры и RC-генератор с положительной ОС.

Резерв · Гиратор: получить индуктивность из конденсатора



$$u_1 = R_g i_2, \quad u_2 = -R_g i_1$$

Токи портов направлены внутрь гиратора:

$$u_2 = -Z_L i_2, \qquad Z_{in} = \frac{R_g^2}{Z_L}.$$

$$Z_L = \frac{1}{sC} \Rightarrow \boxed{Z_{in} = sR_g^2 C = sL}.$$

Применение

Имитировать большую индуктивность в малосигнальном фильтре. R_g — параметр идеального двухпорта.

Резерв · Классический гиратор на двух ОУ

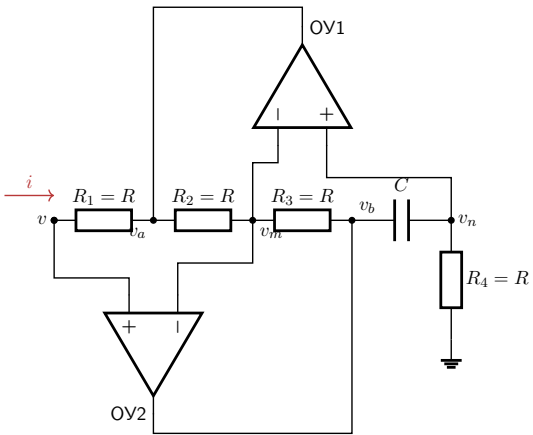


Схема Антониу

Четыре одинаковых резистора:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R.$$

В линейном режиме идеальных ОУ:

$$v_m = v \quad \text{(ОУ2)},$$

$$v_n = v_m = v \quad \text{(ОУ1)}.$$

Входные токи ОУ равны нулю.

$$\boxed{Z_{in} = sCR^2 = sL}$$

Резерв · Вывод импеданса: $L = CR^2$

Для идеальных ОУ $v_m = v_n = v$. Запишем токи в этих двух узлах:

Узел v_n: конденсатор и R_4

$$sC(v - v_b) + \frac{v}{R} = 0$$

$$v_b = v + \frac{v}{sCR}.$$

Узел v_m: резисторы R_2, R_3

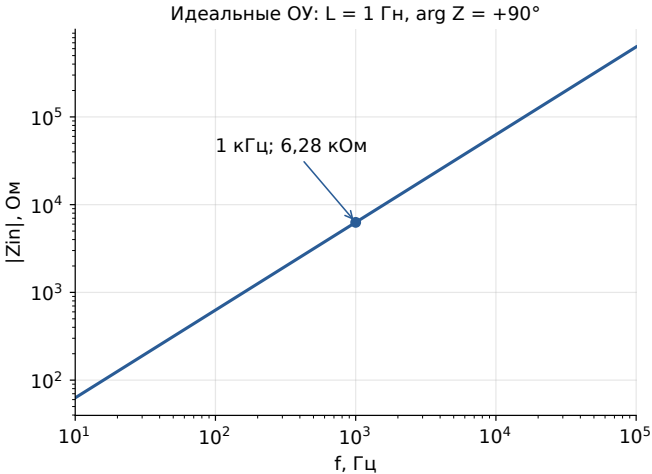
$$\frac{v - v_a}{R} + \frac{v - v_b}{R} = 0$$

$$v_a = 2v - v_b = v - \frac{v}{sCR}.$$

$$i = \frac{v - v_a}{R} = \frac{v}{sCR^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{Z_{in} = \frac{v}{i} = sCR^2, \qquad L = CR^2}.$$

В идеальной модели $\Re Z_{in} = 0$: добавочного последовательного сопротивления нет. Результат относится к линейному режиму и нулевым начальным условиям.

Резерв · Один генри: четыре резистора по 10 кОм



$R = 10$ кОм, $\quad C = 10$ нФ

$$\boxed{L = CR^2 = 1 \text{ Гн}}$$

На частоте 1 кГц:

$$Z_{in} = j2\pi fL \approx j6{,}28 \text{ кОм}.$$

При $V_{pk} = 1$ В:

$$I_{pk} \approx 159 \text{ мкА}.$$

С параллельным $C_0 = 100$ нФ:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}} \approx 503 \text{ Гц}.$$

На графике идеальная модель: $|Z|$ растёт на 20 дБ/дек, фаза равна $+90°$. Практическую полосу определяют оба ОУ и внешняя нагрузка.

Резерв · Рабочий диапазон и ограничения гиратора

На низкой частоте

$$\frac{v_a}{v} = 1 - \frac{1}{sCR}, \qquad \frac{v_b}{v} = 1 + \frac{1}{sCR}$$

$$|V_a| = |V_b| = |V|\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega CR)^2}}.$$

При заданном входном напряжении внутренний размах растёт при снижении частоты.

На высокой частоте

- Конечные усиление и полоса ОУ нарушают равенство входных напряжений.
- Ошибки разности $v - v_a$ меняют входной импеданс и потери.
- Устойчивость проверяется для всей схемы с нагрузкой.

Для примера $R = 10$ кОм, $C = 10$ нФ, $V_{pk} = 1$ В внутренние амплитуды: 1,88 В на 1 кГц и 15,9 В на 100 Гц. Проверяем размах, токи и slew rate обоих ОУ.

Активный двухполюсник имитирует заземлённую индуктивность; магнитной связи нет.